

分析学

Fourier 分析、偏微分方程与调和分 析

第二卷

R. EverStarine 编写

2026 年 9 月

序言

目录

序言	iii
第一编 Fourier 分析基础	1
第一章 多元分析与偏微分方程预备	3
1.1 多元微分学	4
1.1.1 方向导数	4
1.1.2 Fréchet 微分	4
1.1.3 inverse/implicit function theorem	4
1.1.4 梯度、散度与 Laplace 算子	4
1.2 多重积分与向量分析	4
1.2.1 变量替换	4
1.2.2 曲面积分	4
1.2.3 Gauss 散度定理	4
1.2.4 Green 公式	4
1.2.5 Stokes 公式	4
1.3 参数积分回顾	4
1.3.1 含参积分连续性	4
1.3.2 积分号下求导	4
1.3.3 无穷区间积分	4
1.3.4 与第一卷收敛定理的关系	4
1.4 偏微分方程的基本概念	4
1.4.1 阶数	4
1.4.2 线性、半线性、拟线性	4
1.4.3 初值问题	4
1.4.4 边值问题	4
1.4.5 classical / strong / weak solution	4
1.4.6 叠加原理	4
第二章 Fourier 级数	5
2.1 Hilbert 空间中的正交系统	6
2.1.1 Fourier 系数	6
2.1.2 Bessel 不等式	6
2.1.3 Parseval 恒等式	6
2.1.4 正交投影	6

2.2	Dirichlet 核与经典收敛	6
2.2.1	Dirichlet kernel	6
2.2.2	部分和算子	6
2.2.3	Dirichlet–Jordan 定理	6
2.2.4	分段光滑函数	6
2.3	L^2 收敛	6
2.3.1	三角系统的完备性	6
2.3.2	L^2 convergence	6
2.3.3	Parseval	6
2.3.4	最佳逼近	6
2.4	Fejér 定理	6
2.4.1	Fejér kernel	6
2.4.2	Cesàro summation	6
2.4.3	正近似恒等	6
2.4.4	连续函数的一致逼近	6
2.5	点态、一致与绝对收敛	6
2.5.1	点态收敛	6
2.5.2	一致收敛	6
2.5.3	绝对收敛	6
2.5.4	光滑性与 Fourier 系数衰减	6
2.6	函数项级数与逐项运算	6
2.6.1	逐项积分	6
2.6.2	逐项求导	6
2.6.3	弱意义下的求导	6
2.6.4	正则化与逼近	6
2.7*	Fourier 级数的深层收敛现象	6
2.7.1	Gibbs 现象	6
2.7.2	L^1 收敛失败	6
2.7.3	divergence examples	6
2.7.4	Carleson theorem 概览	6
第三章	L^1 Fourier 变换与卷积	7
3.1	Fourier 变换	8
3.1.1	定义与规范	8
3.1.2	平移	8
3.1.3	调制	8
3.1.4	伸缩	8
3.1.5	微分与乘法	8
3.2	Riemann–Lebesgue 引理	8
3.2.1	基本衰减	8

3.2.2	连续性	8
3.2.3	无穷远行为	8
3.3	卷积	8
3.3.1	卷积代数	8
3.3.2	Young 不等式	8
3.3.3	平移与卷积	8
3.3.4	Fourier transform 与 convolution	8
3.4	近似恒等	8
3.4.1	approximate identity	8
3.4.2	L^p 逼近	8
3.4.3	Gaussian	8
3.4.4	Poisson kernel	8
3.5	Fourier 反演	8
3.5.1	光滑情形	8
3.5.2	L^1 反演	8
3.5.3	点态反演	8
3.5.4	唯一性定理	8
第四章	L^2 与 L^p Fourier 理论	9
4.1	Plancherel 定理	9
4.1.1	$L^1 \cap L^2$	9
4.1.2	Plancherel 延拓	9
4.1.3	酉性	9
4.1.4	L^2 反演	9
4.2	Hausdorff–Young 不等式	9
4.2.1	$L^1 \rightarrow L^\infty$	9
4.2.2	$L^2 \rightarrow L^2$	9
4.2.3	Riesz–Thorin 思想	9
4.2.4	$1 \leq p \leq 2$	9
4.3	L^p Fourier 变换的局限	9
4.3.1	$p > 2$	9
4.3.2	点态意义	9
4.3.3	multiplier problem	9
4.3.4	distributional Fourier transform 的动机	9
第五章	Schwartz 空间与温和分布	10
5.1	Schwartz 空间	10
5.1.1	$\mathcal{S}(\mathbf{R}^n)$	10
5.1.2	Schwartz 半范数	10
5.1.3	微分	10
5.1.4	多项式乘法	10

5.1.5	卷积	10
5.2	Schwartz 空间上的 Fourier 变换	10
5.2.1	$\mathcal{S}$ 的不变性	10
5.2.2	Fourier 反演	10
5.2.3	Gaussian	10
5.2.4	Hermite functions	10
5.3	温和分布	10
5.3.1	$\mathcal{S}'$	10
5.3.2	Fourier transform	10
5.3.3	Dirac measure	10
5.3.4	多项式	10
5.3.5	齐次分布	10
5.4	常系数算子的基本解	10
5.4.1	differential operator symbols	10
5.4.2	Fourier 方法	10
5.4.3	Laplace 算子的基本解	10
5.4.4	fundamental solution 的概念	10
第六章	Poisson 求和公式与 θ 函数预备	11
6.1	Poisson 求和公式	11
6.1.1	周期化	11
6.1.2	Fourier 系数	11
6.1.3	Poisson 求和	11
6.1.4	缩放形式	11
6.2	Gauss 函数与自对偶性	11
6.2.1	Gaussian Fourier transform	11
6.2.2	自对偶结构	11
6.2.3	heat-kernel interpretation	11
6.3	θ 函数的首次出现	11
6.3.1	模变换	11
6.3.2	格点计数	11
6.3.3	第三卷中的应用	11
6.4*	高维 Poisson 求和	11
6.4.1	格与对偶格	11
6.4.2	$\mathbf{R}^n$ 版本	11
6.4.3	lattice theta series	11
第二编	经典偏微分方程	13
第七章	一阶偏微分方程与特征线法	15

7.1	一阶线性方程	15
7.1.1	transport equation	15
7.1.2	常系数情形	15
7.1.3	非齐次方程	15
7.1.4	初值问题	15
7.2	特征曲线	15
7.2.1	characteristic ODE	15
7.2.2	flow map	15
7.2.3	沿特征线的表示公式	15
7.2.4	existence and uniqueness	15
7.3	变系数输运方程	15
7.3.1	space-time characteristics	15
7.3.2	source term	15
7.3.3	support propagation	15
7.3.4	Jacobian 与质量输运初步	15
7.4*	一阶非线性方程	15
7.4.1	quasilinear equations	15
7.4.2	characteristic crossing	15
7.4.3	shock formation 的预告	15
7.4.4	Hamilton–Jacobi equation	15
7.4.5	conservation laws 的位置	15
第八章	二阶偏微分方程的分类	16
8.1	二阶线性方程	16
8.1.1	主部	16
8.1.2	principal symbol	16
8.1.3	characteristic directions	16
8.1.4	坐标不变性	16
8.2	三种基本类型	16
8.2.1	elliptic	16
8.2.2	hyperbolic	16
8.2.3	parabolic	16
8.2.4	canonical models	16
8.3	坐标变换	16
8.3.1	二维标准型	16
8.3.2	特征坐标	16
8.3.3	高维主符号	16
8.3.4	几何意义	16
第九章	一维波动方程	17
9.1	齐次方程	17

9.1.1	characteristic variables	17
9.1.2	d'Alembert formula	17
9.1.3	初值问题	17
9.2	非齐次方程	17
9.2.1	Duhamel principle	17
9.2.2	外力项	17
9.2.3	有限传播速度	17
9.3	能量方法	17
9.3.1	energy identity	17
9.3.2	uniqueness	17
9.3.3	stability	17
9.3.4	低正则初值	17
第十章 分离变量与 Sturm–Liouville 理论		18
10.1	分离变量法	18
10.1.1	有限区间	18
10.1.2	Dirichlet	18
10.1.3	Neumann	18
10.1.4	Robin conditions	18
10.2	Sturm–Liouville 问题	18
10.2.1	特征值问题	18
10.2.2	自伴性	18
10.2.3	正交性	18
10.2.4	特征值离散性	18
10.3	完备性	18
10.3.1	compact operator method	18
10.3.2	eigenfunction expansion	18
10.3.3	Fourier 级数作为特殊情形	18
10.4	广义解与逼近	18
10.4.1	formal series solutions	18
10.4.2	不可逐项经典求导时的处理	18
10.4.3	energy-limit interpretation	18
第十一章 高维波动方程		19
11.1	球平均法	19
11.1.1	spherical means	19
11.1.2	Euler–Poisson–Darboux equation	19
11.1.3	dimension reduction	19
11.2	三维波方程	19
11.2.1	Kirchhoff formula	19
11.2.2	propagation speed	19

11.2.3	Huygens principle	19
11.3	高维情形	19
11.3.1	奇偶维差异	19
11.3.2	fundamental solutions	19
11.3.3	Fourier method	19
11.3.4	support properties	19
11.4*	分散性观点	19
11.4.1	$L^1 \rightarrow L^\infty$ decay	19
11.4.2	dispersion	19
11.4.3	Strichartz estimates 的动机	19
第十二章 热传导方程		20
12.1	分离变量法	20
12.1.1	有界区间	20
12.1.2	Fourier series	20
12.1.3	boundary conditions	20
12.1.4	长时间行为	20
12.2	Fourier 变换法	20
12.2.1	heat kernel	20
12.2.2	convolution representation	20
12.2.3	高维热方程	20
12.3	热方程的结构	20
12.3.1	smoothing effect	20
12.3.2	maximum principle	20
12.3.3	uniqueness	20
12.3.4	positivity preserving	20
12.4	热半群	20
12.4.1	semigroup property	20
12.4.2	contraction	20
12.4.3	generator viewpoint	20
12.4.4	C_0 -semigroup 的预告	20
第十三章 Laplace 与 Poisson 方程		21
13.1	调和函数	21
13.1.1	mean-value property	21
13.1.2	maximum principle	21
13.1.3	Harnack inequality	21
13.1.4	Liouville-type results	21
13.2	Green 恒等式	21
13.2.1	第一 Green 恒等式	21
13.2.2	第二 Green 恒等式	21

13.2.3 uniqueness	21
13.2.4 boundary integrals	21
13.3 基本解与 Newton 势	21
13.3.1 Laplace fundamental solution	21
13.3.2 Poisson equation	21
13.3.3 Newton potential	21
13.3.4 regularity 初步	21
13.4 Green 函数	21
13.4.1 bounded domains	21
13.4.2 Dirichlet problem	21
13.4.3 half-space and ball	21
13.4.4 method of images	21
第三编 变分法、弱解与椭圆方程	23
第十四章 变分法	25
14.1 泛函与变分	25
14.1.1 Gâteaux derivative	25
14.1.2 Fréchet derivative	25
14.1.3 第一变分	25
14.1.4 第二变分	25
14.2 Euler–Lagrange 方程	25
14.2.1 一维问题	25
14.2.2 多维问题	25
14.2.3 natural boundary conditions	25
14.2.4 vector-valued problems	25
14.3 能量泛函	25
14.3.1 Dirichlet energy	25
14.3.2 wave energy	25
14.3.3 PDE 与极值问题	25
14.4 直接方法	25
14.4.1 coercivity	25
14.4.2 minimizing sequences	25
14.4.3 weak compactness	25
14.4.4 weak lower semicontinuity	25
14.4.5 existence of minimizers	25
第十五章 弱解与 Lax–Milgram 方法	26
15.1 弱形式	26
15.1.1 test functions	26

15.1.2	weak solutions	26
15.1.3	Sobolev boundary conditions	26
15.1.4	negative Sobolev spaces 初步	26
15.2	Hilbert 空间方法	26
15.2.1	bilinear forms	26
15.2.2	boundedness	26
15.2.3	coercivity	26
15.2.4	Lax–Milgram theorem	26
15.3	Poisson 方程	26
15.3.1	弱解存在性	26
15.3.2	uniqueness	26
15.3.3	energy estimates	26
15.3.4	非齐次边界数据	26
15.4	一般二阶椭圆算子	26
15.4.1	divergence-form operators	26
15.4.2	bounded measurable coefficients	26
15.4.3	Gårding inequality	26
15.4.4*	Fredholm alternative	26
第十六章 椭圆正则性		27
16.1	差商方法	27
16.1.1	差商	27
16.1.2	interior H^2 estimate	27
16.1.3	local regularity	27
16.2	自举法	27
16.2.1	coefficient regularity	27
16.2.2	higher Sobolev regularity	27
16.2.3	weak to classical solutions	27
16.3	边界正则性	27
16.3.1	flattening the boundary	27
16.3.2	Dirichlet problems	27
16.3.3	boundary H^2 estimates	27
16.3.4	边界光滑性的作用	27
16.4	Caccioppoli 不等式与低正则理论入口	27
16.4.1	Caccioppoli inequality	27
16.4.2	reverse estimates	27
16.4.3	local boundedness 的动机	27
16.4.4	De Giorgi–Nash–Moser 理论的接口	27

第四编 实变调和分析	29
第十七章 最大函数、弱型估计与插值	31
17.1 Hardy–Littlewood 最大算子回顾	31
17.1.1 第一卷结果回顾	31
17.1.2 centered / uncentered maximal functions	31
17.1.3 dyadic maximal function	31
17.1.4 maximal differentiation	31
17.2 弱 L^p 空间	31
17.2.1 distribution function	31
17.2.2 weak- L^p	31
17.2.3 Lorentz spaces 初步	31
17.3 Marcinkiewicz 插值	31
17.3.1 sublinear operators	31
17.3.2 weak type estimates	31
17.3.3 Marcinkiewicz interpolation	31
17.3.4 maximal-operator applications	31
17.4 Riesz–Thorin 插值	31
17.4.1 analytic families	31
17.4.2 Riesz–Thorin theorem	31
17.4.3 Hausdorff–Young 再论	31
17.4.4 interpolation philosophy	31
第十八章 奇异积分与 Calderón–Zygmund 理论	32
18.1 Hilbert 变换	33
18.1.1 principal value	33
18.1.2 Fourier multiplier	33
18.1.3 L^2 boundedness	33
18.1.4 L^p boundedness	33
18.2 Calderón–Zygmund 分解	33
18.2.1 good/bad decomposition	33
18.2.2 weak-(1,1)	33
18.2.3 interpolation	33
18.3 Calderón–Zygmund 核	33
18.3.1 size condition	33
18.3.2 smoothness condition	33
18.3.3 singular integral operator	33
18.3.4 truncations	33
18.4 L^p 有界性	33
18.4.1 L^2 hypothesis	33
18.4.2 weak-(1,1)	33

18.4.3	$1 < p < \infty$	33
18.4.4	duality	33
18.5	典型算子	33
18.5.1	Riesz transforms	33
18.5.2	conjugate functions	33
18.5.3	Poisson extension	33
18.5.4	elliptic PDE applications	33
第十九章 分数积分与 Littlewood–Paley 理论		34
19.1	Riesz 势	35
19.1.1	fractional integration	35
19.1.2	scaling	35
19.1.3	kernel estimates	35
19.2	Hardy–Littlewood–Sobolev 不等式	35
19.2.1	HLS theorem	35
19.2.2	Sobolev inequality 的 Fourier 证明	35
19.2.3	potential estimates	35
19.3	二进分解	35
19.3.1	frequency localization	35
19.3.2	Littlewood–Paley projections	35
19.3.3	dyadic annuli	35
19.3.4	almost orthogonality	35
19.4	平方函数	35
19.4.1	Littlewood–Paley square function	35
19.4.2	L^p equivalence	35
19.4.3	vector-valued estimates	35
19.4.4	Sobolev norms	35
19.5*	Besov 与 Triebel–Lizorkin 空间	35
19.5.1	dyadic definitions	35
19.5.2	Sobolev spaces 的重新解释	35
19.5.3	Besov spaces	35
19.5.4	Triebel–Lizorkin spaces	35
19.5.5	trace theory 的联系	35
第二十章* 测不准原理		36
20.1	位置与频率	36
20.1.1	Fourier duality	36
20.1.2	position variance	36
20.1.3	frequency variance	36
20.1.4	Heisenberg inequality	36
20.2	极值情形	36

20.2.1	equality case	36
20.2.2	Gaussian	36
20.2.3	Fourier self-duality	36
20.3	其他测不准原理	36
20.3.1	Hardy uncertainty principle	36
20.3.2	support-type principles	36
20.3.3	qualitative forms	36
20.3.4	quantitative forms	36
第五编 振荡积分、乘子与限制问题		37
第二十一章 振荡积分		39
21.1	一维振荡积分	40
21.1.1	integration by parts	40
21.1.2	nonstationary phase	40
21.1.3	van der Corput lemma	40
21.1.4	decay estimates	40
21.2	驻相法	40
21.2.1	nondegenerate critical points	40
21.2.2	Hessian	40
21.2.3	stationary phase lemma	40
21.2.4	asymptotic expansion	40
21.3	多维振荡积分	40
21.3.1	phase function	40
21.3.2	amplitude	40
21.3.3	curvature	40
21.3.4	localization	40
21.4	振荡积分算子	40
21.4.1	operator kernels	40
21.4.2	TT^* method	40
21.4.3	L^2 estimates	40
21.4.4	parameter dependence	40
21.5*	Fourier 积分算子的入口	40
21.5.1	nondegenerate phases	40
21.5.2	canonical relation	40
21.5.3	phase equivalence	40
21.5.4	microlocal viewpoint	40
第二十二章 Fourier 乘子		41
22.1	乘子算子	41

22.1.1	Fourier multiplier	41
22.1.2	L^2 theory	41
22.1.3	L^p multiplier problem	41
22.2	Mihlin–Hörmander 定理	41
22.2.1	symbol derivatives	41
22.2.2	dyadic decomposition	41
22.2.3	Mihlin multiplier theorem	41
22.2.4	Hörmander conditions	41
22.3	应用	41
22.3.1	Riesz transforms	41
22.3.2	fractional powers	41
22.3.3	elliptic estimates	41
22.3.4	spherical multipliers 预告	41
第二十三章 Fourier 限制问题		42
23.1	限制算子	43
23.1.1	$\hat{f} _S$ 的意义	43
23.1.2	surface measure	43
23.1.3	curvature	43
23.1.4	scaling	43
23.2	必要条件	43
23.2.1	scaling	43
23.2.2	Knapp example	43
23.2.3	concentration	43
23.2.4	geometric obstruction	43
23.3	延拓算子	43
23.3.1	adjoint restriction	43
23.3.2	Fourier decay	43
23.3.3	$L^p \rightarrow L^q$ estimates	43
23.3.4	TT^* formulation	43
23.4	Stein–Tomas 定理	43
23.4.1	Fourier decay of sphere measure	43
23.4.2	TT^*	43
23.4.3	Stein–Tomas theorem	43
23.4.4	nonzero-curvature hypersurfaces	43
23.5*	极值问题	43
23.5.1	optimal constants	43
23.5.2	extremizing sequences	43
23.5.3	symmetries	43
23.5.4	extremizers	43

23.5.5	concentration compactness	43
23.6*	现代 Fourier 限制问题	43
23.6.1	restriction conjecture	43
23.6.2	bilinear reduction	43
23.6.3	wave packets	43
23.6.4	decoupling	43
23.6.5	polynomial partitioning	43
第二十四章	Bochner–Riesz 平均	44
24.1	Bochner–Riesz 乘子	44
24.1.1	definition	44
24.1.2	scaling	44
24.1.3	kernel representation	44
24.2	核的渐近	44
24.2.1	Bessel representation	44
24.2.2	stationary phase	44
24.2.3	spatial decay	44
24.3	Bochner–Riesz 问题	44
24.3.1	L^2 theory	44
24.3.2	critical index	44
24.3.3	Bochner–Riesz conjecture	44
24.3.4	known ranges 的结构概览	44
24.4	与限制问题的关系	44
24.4.1	spherical Fourier transform	44
24.4.2	restriction estimates	44
24.4.3	multiplier estimates	44
24.4.4	curvature	44
第二十五章*	多线性振荡积分与多线性 Fourier 限制	45
25.1	多线性积分形式	46
25.1.1	multilinear forms	46
25.1.2	phase interactions	46
25.1.3	scaling	46
25.1.4	almost orthogonality	46
25.2	横截性	46
25.2.1	transversality	46
25.2.2	geometric nondegeneracy	46
25.2.3	multilinear gain	46
25.3	双线性振荡积分	46
25.3.1	bilinear oscillatory integrals	46
25.3.2	bilinear estimates	46

25.3.3	curvature interaction	46
25.4	多线性 Fourier 限制	46
25.4.1	multilinear extension estimates	46
25.4.2	multilinear restriction	46
25.4.3	对线性 restriction 的反馈	46
25.5	现代方法	46
25.5.1	induction on scales	46
25.5.2	wave packets	46
25.5.3	polynomial partitioning	46
25.5.4	decoupling	46
附录		47
附录 A2 Bessel 函数与径向 Fourier 分析		49
附录 B2 Hermite、Legendre 与球谐函数		50
附录 C2 Hardy 空间、BMO 与加权调和与分析		51
附录 D2 C_0 -半群与演化方程		52
附录 E2 Strichartz 估计与色散型偏微分方程		53
附录 F2 集中紧性原理		54
附录 G2 伪微分算子、Fourier 积分算子与微局部分析		55
附录 H2 非线性椭圆方程与低正则理论		56
后记		a
参考文献		c
中文索引		e
外文索引		g
符号索引		i

第一编 Fourier 分析基础

第一章 多元分析与偏微分方程预备

1.1 多元微分学

1.1.1 方向导数

1.1.2 Fréchet 微分

1.1.3 inverse/implicit function theorem

1.1.4 梯度、散度与 Laplace 算子

1.2 多重积分与向量分析

1.2.1 变量替换

1.2.2 曲面积分

1.2.3 Gauss 散度定理

1.2.4 Green 公式

1.2.5 Stokes 公式

1.3 参数积分回顾

1.3.1 含参积分连续性

1.3.2 积分号下求导

1.3.3 无穷区间积分

1.3.4 与第一卷收敛定理的关系

1.4 偏微分方程的基本概念

1.4.1 阶数

1.4.2 线性、半线性、拟线性

1.4.3 初值问题

1.4.4 边值问题

1.4.5 classical / strong / weak solution

1.4.6 叠加原理

第二章 Fourier 级数

2.1 Hilbert 空间中的正交系统

2.1.1 Fourier 系数

2.1.2 Bessel 不等式

2.1.3 Parseval 恒等式

2.1.4 正交投影

2.2 Dirichlet 核与经典收敛

2.2.1 Dirichlet kernel

2.2.2 部分和算子

2.2.3 Dirichlet–Jordan 定理

2.2.4 分段光滑函数

2.3 L^2 收敛

2.3.1 三角系统的完备性

2.3.2 L^2 convergence

2.3.3 Parseval

2.3.4 最佳逼近

2.4 Fejér 定理

2.4.1 Fejér kernel

2.4.2 Cesàro summation

2.4.3 正近似恒等

2.4.4 连续函数的一致逼近

2.5 点态、一致与绝对收敛

2.5.1 点态收敛

2.5.2 一致收敛

2.5.3 绝对收敛

2.5.4 光滑性与 Fourier 系数衰减

第三章 L^1 Fourier 变换与卷积

3.1 Fourier 变换

3.1.1 定义与规范

3.1.2 平移

3.1.3 调制

3.1.4 伸缩

3.1.5 微分与乘法

3.2 Riemann–Lebesgue 引理

3.2.1 基本衰减

3.2.2 连续性

3.2.3 无穷远行为

3.3 卷积

3.3.1 卷积代数

3.3.2 Young 不等式

3.3.3 平移与卷积

3.3.4 Fourier transform 与 convolution

3.4 近似恒等

3.4.1 approximate identity

3.4.2 L^p 逼近

3.4.3 Gaussian

3.4.4 Poisson kernel

3.5 Fourier 反演

3.5.1 光滑情形

3.5.2 L^1 反演

3.5.3 点态反演

3.5.4 唯一性定理

第四章 L^2 与 L^p Fourier 理论

4.1 Plancherel 定理

4.1.1 $L^1 \cap L^2$

4.1.2 Plancherel 延拓

4.1.3 酉性

4.1.4 L^2 反演

4.2 Hausdorff–Young 不等式

4.2.1 $L^1 \rightarrow L^\infty$

4.2.2 $L^2 \rightarrow L^2$

4.2.3 Riesz–Thorin 思想

4.2.4 $1 \leq p \leq 2$

4.3 L^p Fourier 变换的局限

4.3.1 $p > 2$

4.3.2 点态意义

4.3.3 multiplier problem

4.3.4 distributional Fourier transform 的动机

第五章 Schwartz 空间与温和分布

5.1 Schwartz 空间

5.1.1 $\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$

5.1.2 Schwartz 半范数

5.1.3 微分

5.1.4 多项式乘法

5.1.5 卷积

5.2 Schwartz 空间上的 Fourier 变换

5.2.1 $\mathcal{S}$ 的不变性

5.2.2 Fourier 反演

5.2.3 Gaussian

5.2.4 Hermite functions

5.3 温和分布

5.3.1 $\mathcal{S}'$

5.3.2 Fourier transform

5.3.3 Dirac measure

5.3.4 多项式

5.3.5 齐次分布

5.4 常系数算子的基本解

5.4.1 differential operator symbols

5.4.2 Fourier 方法

5.4.3 Laplace 算子的基本解

5.4.4 fundamental solution 的概念

第六章 Poisson 求和公式与 θ 函数预备

6.1 Poisson 求和公式

6.1.1 周期化

6.1.2 Fourier 系数

6.1.3 Poisson 求和

6.1.4 缩放形式

6.2 Gauss 函数与自对偶性

6.2.1 Gaussian Fourier transform

6.2.2 自对偶结构

6.2.3 heat-kernel interpretation

6.3 θ 函数的首次出现

6.3.1 模变换

6.3.2 格点计数

6.3.3 第三卷中的应用

6.4* 高维 Poisson 求和

6.4.1 格与对偶格

6.4.2 $\mathbb{R}^n$ 版本

6.4.3 lattice theta series

第二编 经典偏微分方程

第七章 一阶偏微分方程与特征线法

7.1 一阶线性方程

7.1.1 transport equation

7.1.2 常系数情形

7.1.3 非齐次方程

7.1.4 初值问题

7.2 特征曲线

7.2.1 characteristic ODE

7.2.2 flow map

7.2.3 沿特征线的表示公式

7.2.4 existence and uniqueness

7.3 变系数输运方程

7.3.1 space-time characteristics

7.3.2 source term

7.3.3 support propagation

7.3.4 Jacobian 与质量输运初步

7.4* 一阶非线性方程

7.4.1 quasilinear equations

7.4.2 characteristic crossing

7.4.3 shock formation 的预告

7.4.4 Hamilton–Jacobi equation

7.4.5 conservation laws 的位置

第八章 二阶偏微分方程的分类

8.1 二阶线性方程

8.1.1 主部

8.1.2 principal symbol

8.1.3 characteristic directions

8.1.4 坐标不变性

8.2 三种基本类型

8.2.1 elliptic

8.2.2 hyperbolic

8.2.3 parabolic

8.2.4 canonical models

8.3 坐标变换

8.3.1 二维标准型

8.3.2 特征坐标

8.3.3 高维主符号

8.3.4 几何意义

第九章 一维波动方程

9.1 齐次方程

9.1.1 characteristic variables

9.1.2 d'Alembert formula

9.1.3 初值问题

9.2 非齐次方程

9.2.1 Duhamel principle

9.2.2 外力项

9.2.3 有限传播速度

9.3 能量方法

9.3.1 energy identity

9.3.2 uniqueness

9.3.3 stability

9.3.4 低正则初值

第十章 分离变量与 Sturm–Liouville 理论

10.1 分离变量法

10.1.1 有限区间

10.1.2 Dirichlet

10.1.3 Neumann

10.1.4 Robin conditions

10.2 Sturm–Liouville 问题

10.2.1 特征值问题

10.2.2 自伴性

10.2.3 正交性

10.2.4 特征值离散性

10.3 完备性

10.3.1 compact operator method

10.3.2 eigenfunction expansion

10.3.3 Fourier 级数作为特殊情形

10.4 广义解与逼近

10.4.1 formal series solutions

10.4.2 不可逐项经典求导时的处理

10.4.3 energy-limit interpretation

第十一章 高维波动方程

11.1 球平均法

11.1.1 spherical means

11.1.2 Euler–Poisson–Darboux equation

11.1.3 dimension reduction

11.2 三维波方程

11.2.1 Kirchhoff formula

11.2.2 propagation speed

11.2.3 Huygens principle

11.3 高维情形

11.3.1 奇偶维差异

11.3.2 fundamental solutions

11.3.3 Fourier method

11.3.4 support properties

11.4* 分散性观点

11.4.1 $L^1 \rightarrow L^\infty$ decay

11.4.2 dispersion

11.4.3 Strichartz estimates 的动机

第十二章 热传导方程

12.1 分离变量法

12.1.1 有界区间

12.1.2 Fourier series

12.1.3 boundary conditions

12.1.4 长时间行为

12.2 Fourier 变换法

12.2.1 heat kernel

12.2.2 convolution representation

12.2.3 高维热方程

12.3 热方程的结构

12.3.1 smoothing effect

12.3.2 maximum principle

12.3.3 uniqueness

12.3.4 positivity preserving

12.4 热半群

12.4.1 semigroup property

12.4.2 contraction

12.4.3 generator viewpoint

12.4.4 C_0 -semigroup 的预告

第十三章 Laplace 与 Poisson 方程

13.1 调和函数

13.1.1 mean-value property

13.1.2 maximum principle

13.1.3 Harnack inequality

13.1.4 Liouville-type results

13.2 Green 恒等式

13.2.1 第一 Green 恒等式

13.2.2 第二 Green 恒等式

13.2.3 uniqueness

13.2.4 boundary integrals

13.3 基本解与 Newton 势

13.3.1 Laplace fundamental solution

13.3.2 Poisson equation

13.3.3 Newton potential

13.3.4 regularity 初步

13.4 Green 函数

13.4.1 bounded domains

13.4.2 Dirichlet problem

13.4.3 half-space and ball

13.4.4 method of images

第三编 变分法、弱解与椭圆方程

第十四章 变分法

14.1 泛函与变分

14.1.1 Gâteaux derivative

14.1.2 Fréchet derivative

14.1.3 第一变分

14.1.4 第二变分

14.2 Euler–Lagrange 方程

14.2.1 一维问题

14.2.2 多维问题

14.2.3 natural boundary conditions

14.2.4 vector-valued problems

14.3 能量泛函

14.3.1 Dirichlet energy

14.3.2 wave energy

14.3.3 PDE 与极值问题

14.4 直接方法

14.4.1 coercivity

14.4.2 minimizing sequences

14.4.3 weak compactness

14.4.4 weak lower semicontinuity

14.4.5 existence of minimizers

第十五章 弱解与 Lax–Milgram 方法

15.1 弱形式

15.1.1 test functions

15.1.2 weak solutions

15.1.3 Sobolev boundary conditions

15.1.4 negative Sobolev spaces 初步

15.2 Hilbert 空间方法

15.2.1 bilinear forms

15.2.2 boundedness

15.2.3 coercivity

15.2.4 Lax–Milgram theorem

15.3 Poisson 方程

15.3.1 弱解存在性

15.3.2 uniqueness

15.3.3 energy estimates

15.3.4 非齐次边界数据

15.4 一般二阶椭圆算子

15.4.1 divergence-form operators

15.4.2 bounded measurable coefficients

15.4.3 Gårding inequality

15.4.4* Fredholm alternative

第十六章 椭圆正则性

16.1 差商方法

16.1.1 差商

16.1.2 interior H^2 estimate

16.1.3 local regularity

16.2 自举法

16.2.1 coefficient regularity

16.2.2 higher Sobolev regularity

16.2.3 weak to classical solutions

16.3 边界正则性

16.3.1 flattening the boundary

16.3.2 Dirichlet problems

16.3.3 boundary H^2 estimates

16.3.4 边界光滑性的作用

16.4 Caccioppoli 不等式与低正则理论入口

16.4.1 Caccioppoli inequality

16.4.2 reverse estimates

16.4.3 local boundedness 的动机

16.4.4 De Giorgi–Nash–Moser 理论的接口

第四编 实变调和分析

第十七章 最大函数、弱型估计与插值

17.1 Hardy–Littlewood 最大算子回顾

17.1.1 第一卷结果回顾

17.1.2 centered / uncentered maximal functions

17.1.3 dyadic maximal function

17.1.4 maximal differentiation

17.2 弱 L^p 空间

17.2.1 distribution function

17.2.2 weak- L^p

17.2.3 Lorentz spaces 初步

17.3 Marcinkiewicz 插值

17.3.1 sublinear operators

17.3.2 weak type estimates

17.3.3 Marcinkiewicz interpolation

17.3.4 maximal-operator applications

17.4 Riesz–Thorin 插值

17.4.1 analytic families

17.4.2 Riesz–Thorin theorem

17.4.3 Hausdorff–Young 再论

17.4.4 interpolation philosophy

第十八章 奇异积分与 Calderón–Zygmund 理论

18.1 Hilbert 变换

18.1.1 principal value

18.1.2 Fourier multiplier

18.1.3 L^2 boundedness

18.1.4 L^p boundedness

18.2 Calderón–Zygmund 分解

18.2.1 good/bad decomposition

18.2.2 weak- $(1, 1)$

18.2.3 interpolation

18.3 Calderón–Zygmund 核

18.3.1 size condition

18.3.2 smoothness condition

18.3.3 singular integral operator

18.3.4 truncations

18.4 L^p 有界性

18.4.1 L^2 hypothesis

18.4.2 weak- $(1, 1)$

18.4.3 $1 < p < \infty$

18.4.4 duality

18.5 典型算子

18.5.1 Riesz transforms

18.5.2 conjugate functions

18.5.3 Poisson extension

18.5.4 elliptic PDE applications

第十九章 分数积分与 Littlewood–Paley 理论

19.1 Riesz 势

19.1.1 fractional integration

19.1.2 scaling

19.1.3 kernel estimates

19.2 Hardy–Littlewood–Sobolev 不等式

19.2.1 HLS theorem

19.2.2 Sobolev inequality 的 Fourier 证明

19.2.3 potential estimates

19.3 二进分解

19.3.1 frequency localization

19.3.2 Littlewood–Paley projections

19.3.3 dyadic annuli

19.3.4 almost orthogonality

19.4 平方函数

19.4.1 Littlewood–Paley square function

19.4.2 L^p equivalence

19.4.3 vector-valued estimates

19.4.4 Sobolev norms

19.5* Besov 与 Triebel–Lizorkin 空间

19.5.1 dyadic definitions

19.5.2 Sobolev spaces 的重新解释

19.5.3 Besov spaces

19.5.4 Triebel–Lizorkin spaces

19.5.5 trace theory 的联系

第二十章* 测不准原理

20.1 位置与频率

20.1.1 Fourier duality

20.1.2 position variance

20.1.3 frequency variance

20.1.4 Heisenberg inequality

20.2 极值情形

20.2.1 equality case

20.2.2 Gaussian

20.2.3 Fourier self-duality

20.3 其他测不准原理

20.3.1 Hardy uncertainty principle

20.3.2 support-type principles

20.3.3 qualitative forms

20.3.4 quantitative forms

第五编 振荡积分、乘子与限制问题

第二十一章 振荡积分

21.1 一维振荡积分

21.1.1 integration by parts

21.1.2 nonstationary phase

21.1.3 van der Corput lemma

21.1.4 decay estimates

21.2 驻相法

21.2.1 nondegenerate critical points

21.2.2 Hessian

21.2.3 stationary phase lemma

21.2.4 asymptotic expansion

21.3 多维振荡积分

21.3.1 phase function

21.3.2 amplitude

21.3.3 curvature

21.3.4 localization

21.4 振荡积分算子

21.4.1 operator kernels

21.4.2 TT^* method

21.4.3 L^2 estimates

21.4.4 parameter dependence

21.5* Fourier 积分算子的入口

21.5.1 nondegenerate phases

21.5.2 canonical relation

21.5.3 phase equivalence

21.5.4 microlocal viewpoint

第二十二章 Fourier 乘子

22.1 乘子算子

22.1.1 Fourier multiplier

22.1.2 L^2 theory

22.1.3 L^p multiplier problem

22.2 Mihlin–Hörmander 定理

22.2.1 symbol derivatives

22.2.2 dyadic decomposition

22.2.3 Mihlin multiplier theorem

22.2.4 Hörmander conditions

22.3 应用

22.3.1 Riesz transforms

22.3.2 fractional powers

22.3.3 elliptic estimates

22.3.4 spherical multipliers 预告

第二十三章 Fourier 限制问题

23.1 限制算子

23.1.1 $\hat{f}|_S$ 的意义

23.1.2 surface measure

23.1.3 curvature

23.1.4 scaling

23.2 必要条件

23.2.1 scaling

23.2.2 Knapp example

23.2.3 concentration

23.2.4 geometric obstruction

23.3 延拓算子

23.3.1 adjoint restriction

23.3.2 Fourier decay

23.3.3 $L^p \rightarrow L^q$ estimates

23.3.4 TT^* formulation

23.4 Stein–Tomas 定理

23.4.1 Fourier decay of sphere measure

23.4.2 TT^*

23.4.3 Stein–Tomas theorem

23.4.4 nonzero-curvature hypersurfaces

23.5* 极值问题

23.5.1 optimal constants

23.5.2 extremizing sequences

23.5.3 symmetries

23.5.4 extremizers

第二十四章 Bochner–Riesz 平均

24.1 Bochner–Riesz 乘子

24.1.1 definition

24.1.2 scaling

24.1.3 kernel representation

24.2 核的渐近

24.2.1 Bessel representation

24.2.2 stationary phase

24.2.3 spatial decay

24.3 Bochner–Riesz 问题

24.3.1 L^2 theory

24.3.2 critical index

24.3.3 Bochner–Riesz conjecture

24.3.4 known ranges 的结构性概览

24.4 与限制问题的关系

24.4.1 spherical Fourier transform

24.4.2 restriction estimates

24.4.3 multiplier estimates

24.4.4 curvature

第二十五章* 多线性振荡积分与多线性 Fourier 限制

25.1 多线性积分形式

25.1.1 multilinear forms

25.1.2 phase interactions

25.1.3 scaling

25.1.4 almost orthogonality

25.2 横截性

25.2.1 transversality

25.2.2 geometric nondegeneracy

25.2.3 multilinear gain

25.3 双线性振荡积分

25.3.1 bilinear oscillatory integrals

25.3.2 bilinear estimates

25.3.3 curvature interaction

25.4 多线性 Fourier 限制

25.4.1 multilinear extension estimates

25.4.2 multilinear restriction

25.4.3 对线性 restriction 的反馈

25.5 现代方法

25.5.1 induction on scales

25.5.2 wave packets

25.5.3 polynomial partitioning

25.5.4 decoupling

附录

附录 A2 Bessel 函数与径向 Fourier 分析

附录 B2 Hermite、Legendre 与球谐函数

附录 C2 Hardy 空间、BMO 与加权 调和分析

附录 D2 C_0 -半群与演化方程

附录 E2 Strichartz 估计与色散型偏微分方程

附录 F2 集中紧性原理

附录 G2 伪微分算子、Fourier 积分算子与微局部分析

附录 H2 非线性椭圆方程与低正则理论

后记

参考文献

中文索引

外文索引

符号索引